LAPORAN PRAKTIKUM

Internet of Think

Oleh:

Nama : Azzril Andrean
NPM : 25782034
Kelas : TRI 3B

Dosen
Agus Ambarwari, S.Pd., M.kom

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra

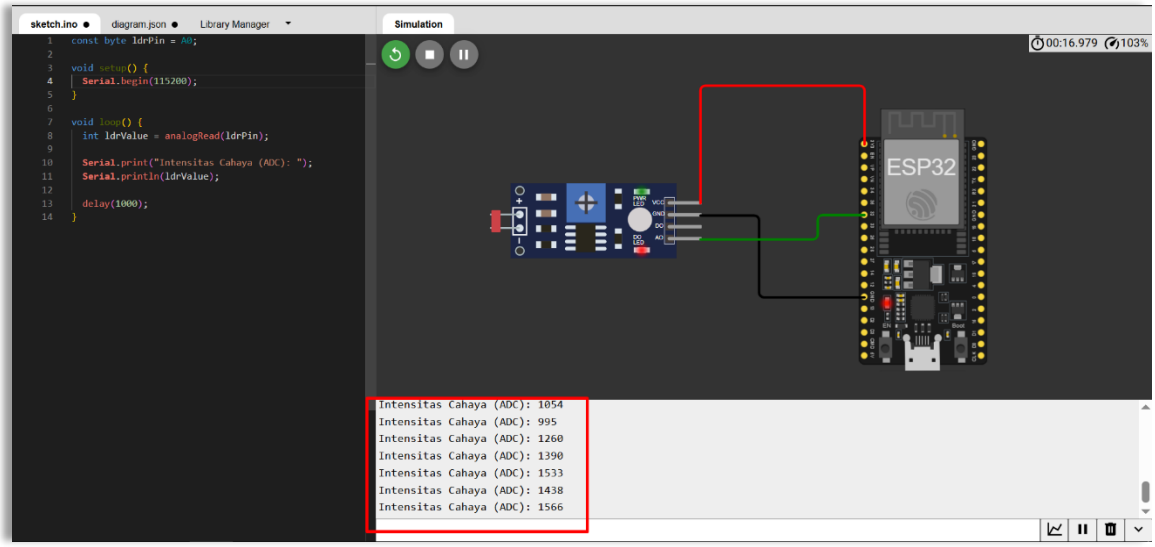
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

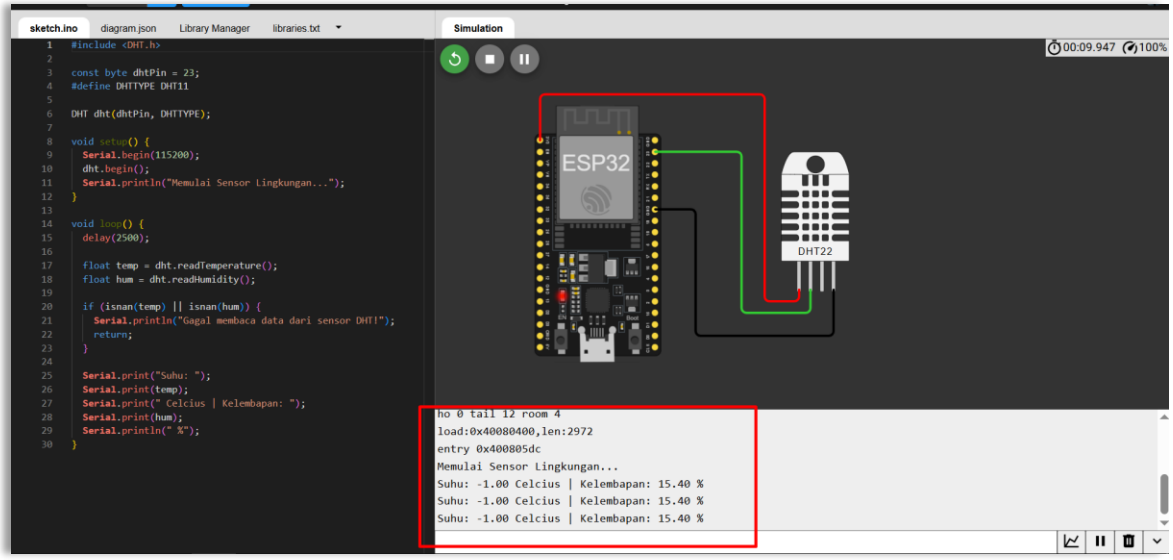
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

Praktikum 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC



Praktikum 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT)



Latihan

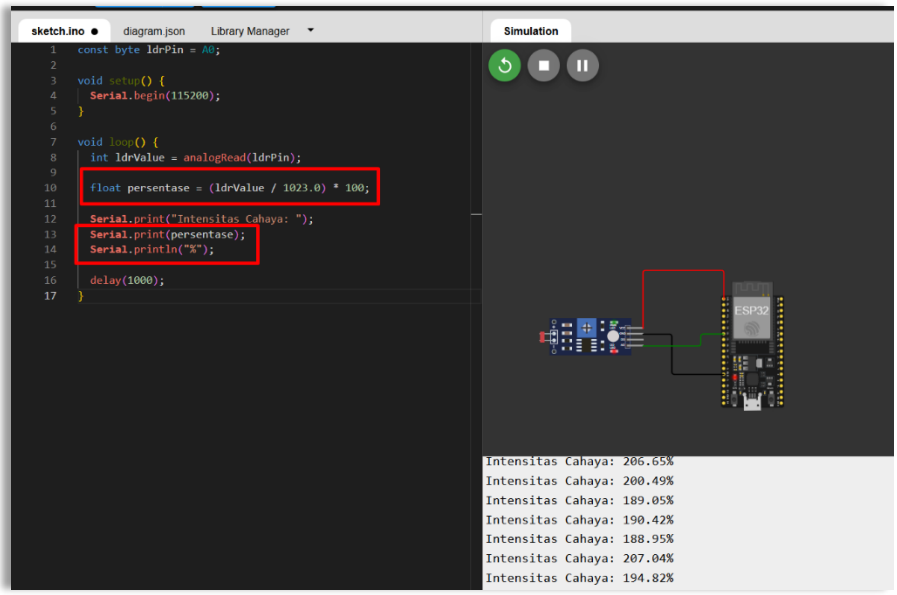
- **Latihan 1 (Pemahaman Sistem ADC):** Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".

  Jawab : ketika sensor menghasilkan tegangan analog paling tinggi, ADC akan mengubahnya menjadi nilai digital **1023**, bukan 100 atau 1000.Sehingga nilai maksimal yang muncul pada Serial Monitor adalah **1023**.

- **Latihan 2 (Implementasi Algoritma):** Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%).

Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut!

Jawab :



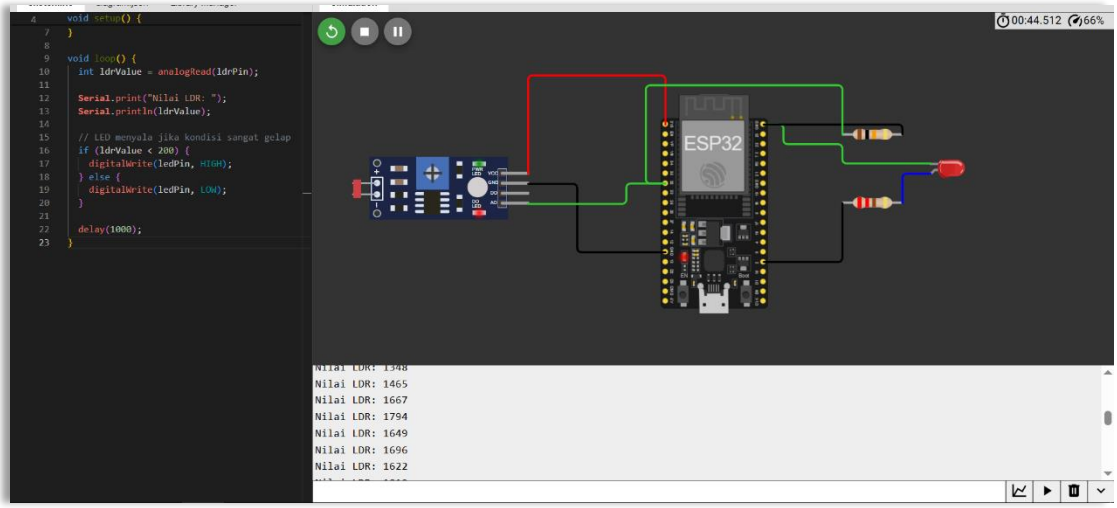

```
const byte ldrPin = A0;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
}

void loop() {
  int ldrValue = analogRead(ldrPin);

  float persentase = (ldrValue / 1023.0) * 100;

  Serial.print("Intensitas Cahaya: ");
  Serial.print(persentase);
  Serial.println("%");


  delay(1000);

}
```

- **Latihan 3 (Analisis Rangkaian):** Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul *Relay* yang terisolasi *Optocoupler*. Banyak *Relay* di pasaran yang bekerja secara **Active-Low**. Jika *Relay* Anda bertipe *Active-Low*, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke *Relay* jika program Anda mengeksekusi digitalWrite(relayPin, HIGH)?

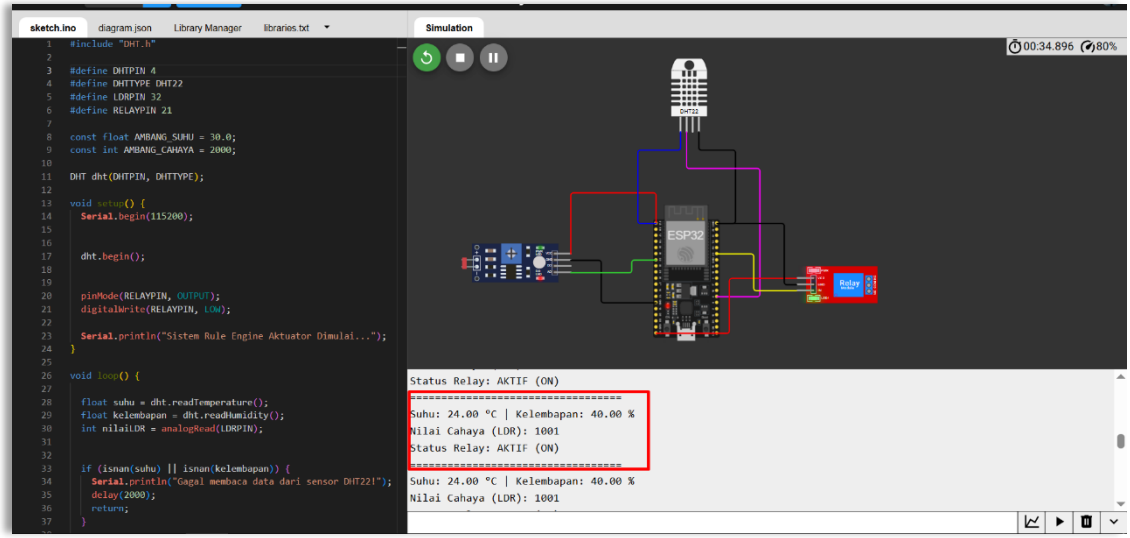
Jawab : Jika Relay bertipe *Active-Low*, maka perintah d*igitalWrite(relayPin, HIGH)* akan membuat Relay dalam keadaan tidak aktif (OFF). Akibatnya, aktuator yang terhubung, seperti lampu ruangan, juga akan mati karena pada Relay *Active-Low* kondisi aktif terjadi ketika pin diberi nilai *LOW*, sedangkan nilai *HIGH* digunakan untuk menonaktifkan Relay.

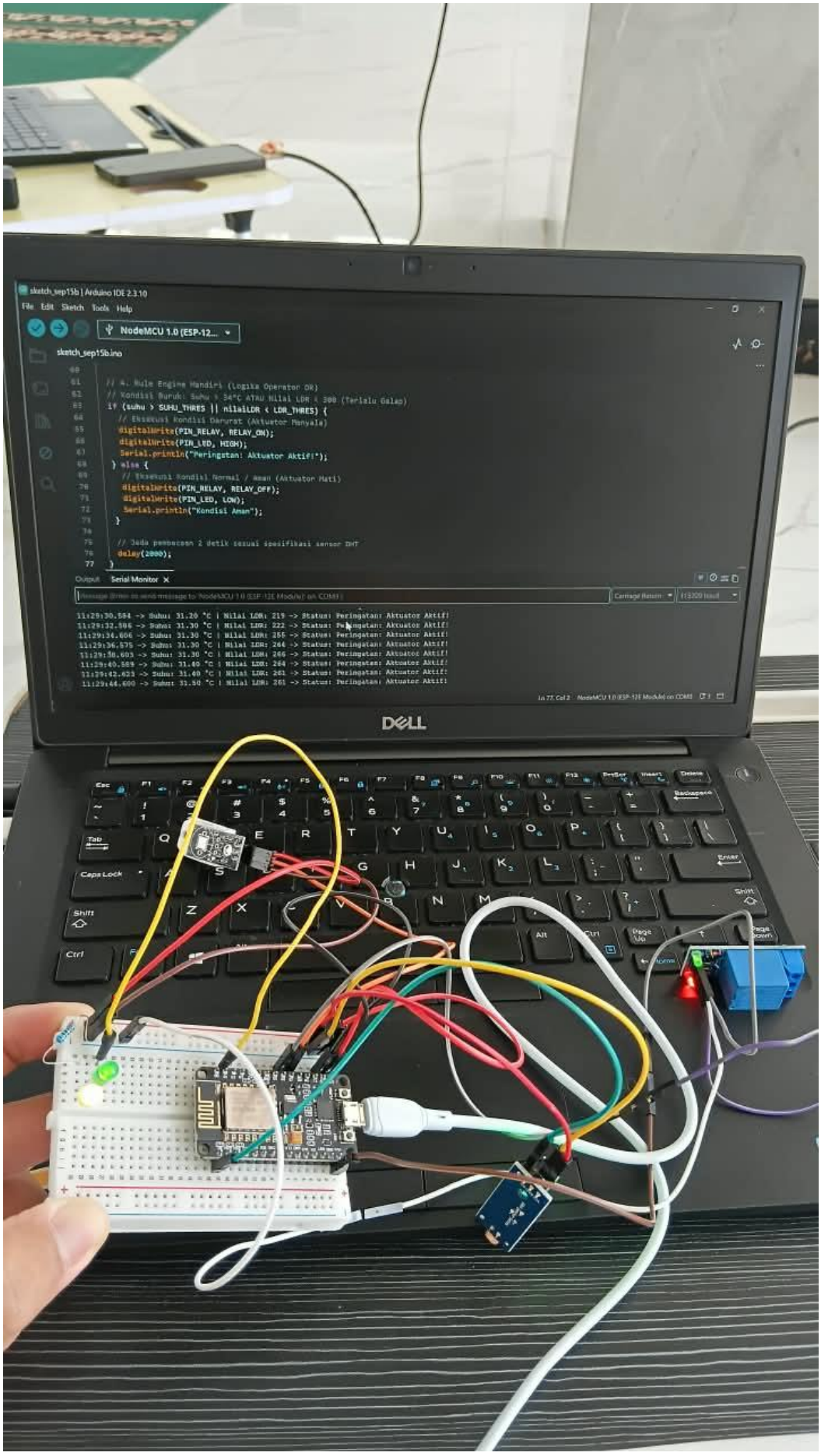
- **Latihan 4 (Pengembangan Logika):** Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional if yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) **HANYA JIKA** sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).

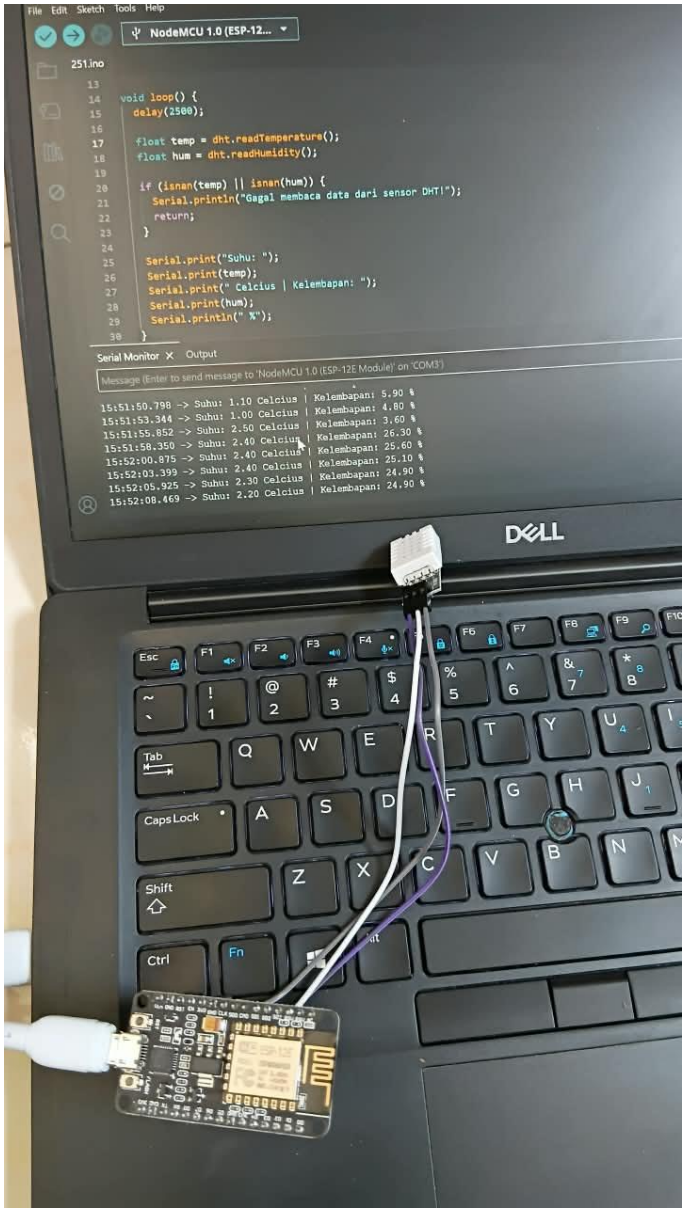
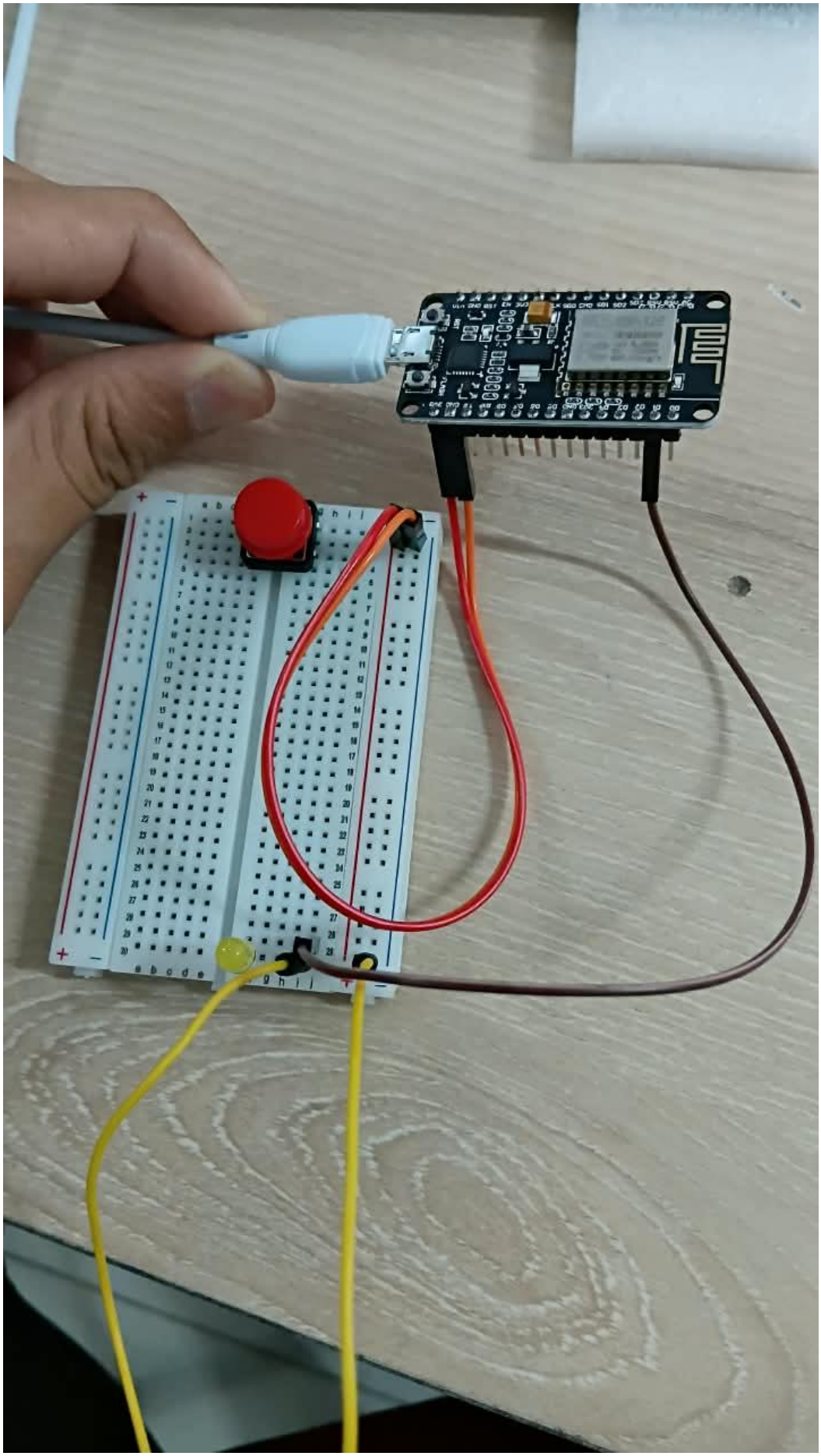
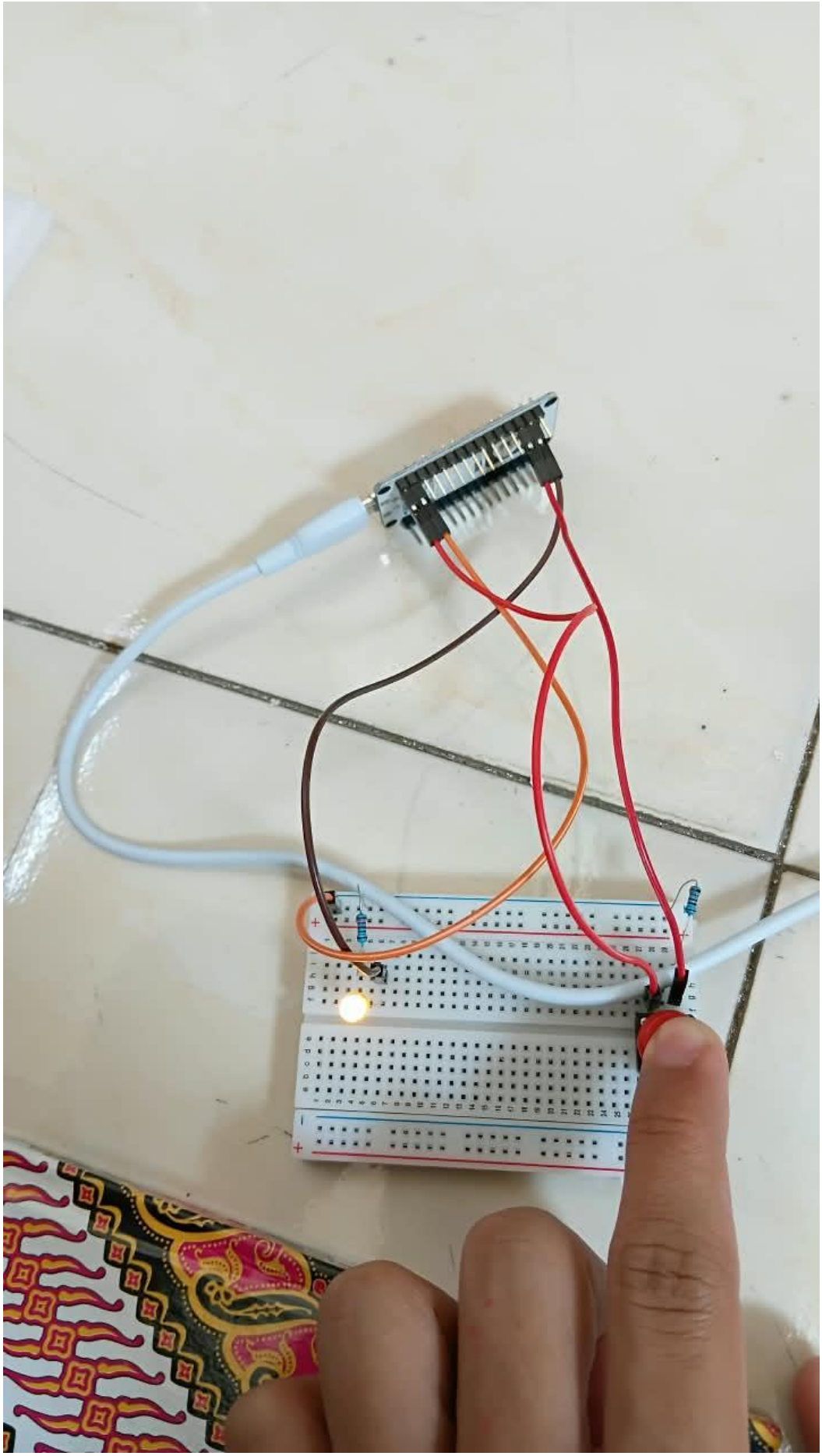
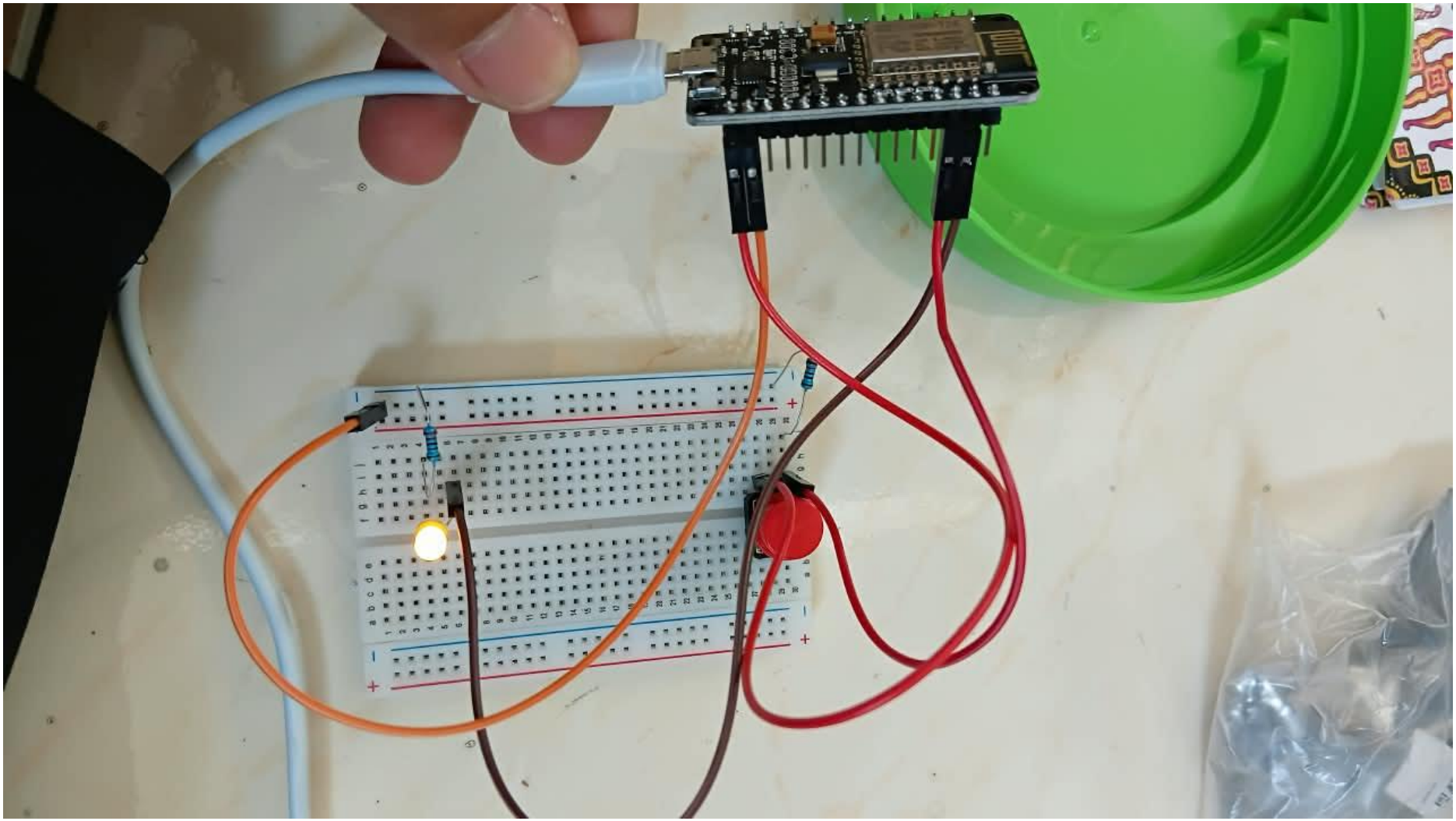
  Jawab:



Tugas: Sistem Otomasi Kontrol Lokal Terpadu




sketch_sep15b | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
sketch_sep15b.ino
// 4. Rule Engine Mandiri (Logika Operator OR)
// Kondisi Buruk: Suhu > 34°C ATAU Nilai LDR < 300 (Terlalu Gelap)
if (suhu > SUHU_THRES || nilaiLDR < LDR_THRES) {
// Eksekusi Kondisi Darurat (Aktuator Menyala)
digitalWrite(PIN_RELAY, RELAY_ON);
digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
Serial.println("Peringatan: Aktuator Aktif!");
} else {
// Eksekusi Kondisi Normal / Aman (Aktuator Mati)
digitalWrite(PIN_RELAY, RELAY_OFF);
digitalWrite(PIN_LED, LOW);
Serial.println("Kondisi Aman");
}
// Jeda pembacaan 2 detik sesuai spesifikasi sensor DHT
delay(2000);
}
Output Serial Monitor
11:29:30.584 -> Suhu: 31.20 °C | Nilai LDR: 219 -> Status: Peringatan: Aktuator Aktif!
11:29:32.586 -> Suhu: 31.30 °C | Nilai LDR: 222 -> Status: Peringatan: Aktuator Aktif!
11:29:34.606 -> Suhu: 31.30 °C | Nilai LDR: 255 -> Status: Peringatan: Aktuator Aktif!
11:29:36.575 -> Suhu: 31.30 °C | Nilai LDR: 264 -> Status: Peringatan: Aktuator Aktif!
11:29:38.603 -> Suhu: 31.30 °C | Nilai LDR: 266 -> Status: Peringatan: Aktuator Aktif!
11:29:40.589 -> Suhu: 31.40 °C | Nilai LDR: 264 -> Status: Peringatan: Aktuator Aktif!
11:29:42.623 -> Suhu: 31.40 °C | Nilai LDR: 261 -> Status: Peringatan: Aktuator Aktif!
11:29:44.600 -> Suhu: 31.50 °C | Nilai LDR: 261 -> Status: Peringatan: Aktuator Aktif!
DELL


File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
251.ino
void loop() {
delay(2500);
float temp = dht.readTemperature();
float hum = dht.readHumidity();
if (isnan(temp) || isnan(hum)) {
Serial.println("Gagal membaca data dari sensor DHT!");
return;
}
Serial.print("Suhu: ");
Serial.print(temp);
Serial.print(" Celcius | Kelembapan: ");
Serial.print(hum);
Serial.println(" %");
}
Serial Monitor
Output
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')
15:51:50.798 -> Suhu: 1.10 Celcius | Kelembapan: 5.90 %
15:51:53.344 -> Suhu: 1.00 Celcius | Kelembapan: 4.80 %
15:51:55.852 -> Suhu: 2.50 Celcius | Kelembapan: 3.60 %
15:51:58.350 -> Suhu: 2.40 Celcius | Kelembapan: 26.30 %
15:52:00.875 -> Suhu: 2.40 Celcius | Kelembapan: 25.60 %
15:52:03.399 -> Suhu: 2.40 Celcius | Kelembapan: 25.10 %
15:52:05.925 -> Suhu: 2.30 Celcius | Kelembapan: 24.90 %
15:52:08.469 -> Suhu: 2.20 Celcius | Kelembapan: 24.90 %
DELL